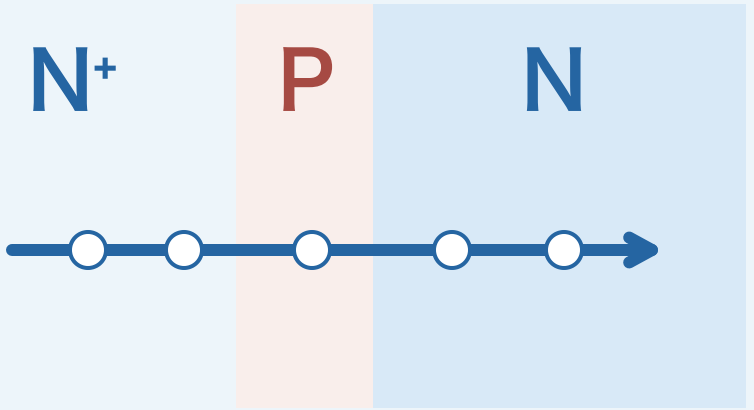
BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR

双极结型晶体管

BJT 的结构、放大与开关

器件截面与 Gummel 图
偏置计算、开关设计与量测。



NPN 载流子输运示意

两只二极管能拼成一只三极管吗?

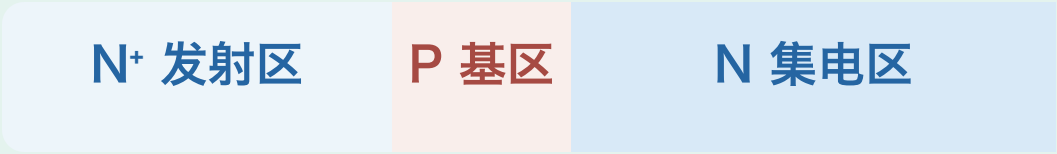
把两个 PN 结画在一起，容易漏掉一个关键条件。

两只分立二极管



中间连的是金属端子。

同一晶体内的两个 PN 结



中间是一层连续的薄基区。

晶体管作用依赖载流子穿过基区，并被另一侧的结收集。

NPN 的三个区域各做什么

发射极 E、基极 B 和集电极 C 对应三种不同的任务。



发射极 E

常采用重掺杂 N 型。

向基区注入电子。

基极 B

P 型有源基区很薄。

大部分注入电子能穿过。

集电极 C

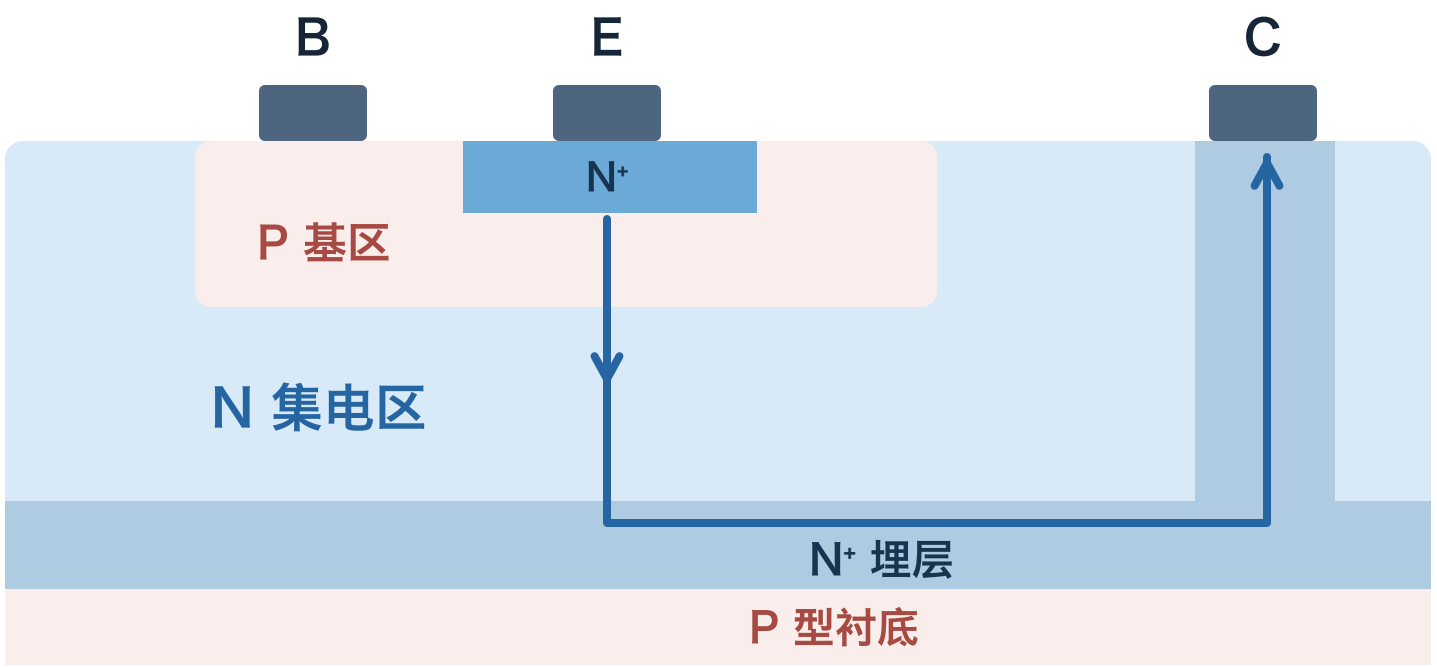
由集电结收集电子。

结构也影响耐压。

图中层宽用于示意。实际掺杂浓度与几何尺寸随工艺而变。

典型纵向 NPN 的硅片截面

从表面接触向下看，发射区、有效基区和集电区沿深度排列。



器件内部的路径

电子穿过薄基区。

集电区接收电子。

埋层与集电极引出区

可降低引出串联电阻。

截面为集成 NPN 的一种示意。省略隔离细节，尺寸与掺杂浓度均未按比例绘制。

哪些工艺模块会影响 BJT 参数

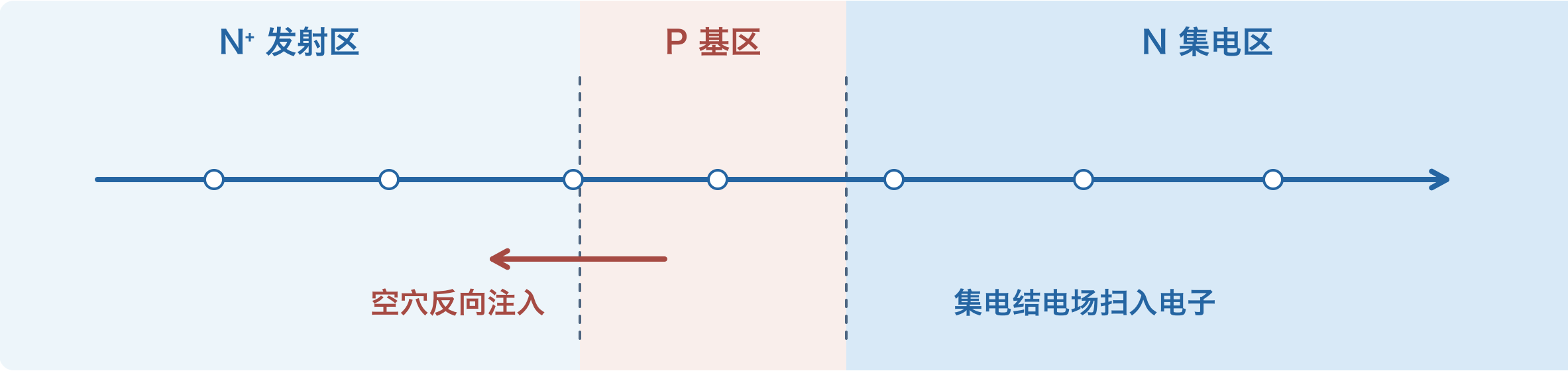
下面按一种带埋层的集成纵向 NPN 说明结构与电性的关系。

工艺模块	主要作用	优先观察
埋层／外延	形成集电区及低阻引出路径	集电电阻、击穿与电容
基区形成	设定有效基宽与掺杂剖面	电流增益、基区电阻、输运时间
发射区形成	设定注入效率与结深	增益、发射极串联电阻
接触与互连	把三个端子引到表面	接触电阻、漏电与一致性

同一个工艺参数常会影响多项规格。评估基区缩薄时，要同时看增益、速度和耐压。

电子如何从发射极到达集电极

正向放大时，发射结正偏，集电结反偏。



蓝色表示电子运动方向。常规集电电流方向与电子运动相反。

基极电流为什么可以很小

取正向放大区中各端电流的大小。

一个便于心算的例子

$I_E = 101\ \mu A$

$I_C = 100\ \mu A$　　$I_B = 1\ \mu A$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$\beta = I_C / I_B = 100$$

少量基极电流对应
较大的集电电流。

β 是这个工作点上的电流比，会随电流、温度和器件变化。

增益来自两种效率的乘积

发射极注入的电子要先进入基区，再穿过基区到达集电结。

发射效率 γ

发射结电流中，

电子注入所占比例。

基区输运因子 αT

进入基区的电子中，

到达集电结的比例。

正向共基增益 αF

低注入近似 $\alpha F \approx \gamma \times \alpha T$。

共射增益 $\beta F \approx \alpha F/(1-\alpha F)$。

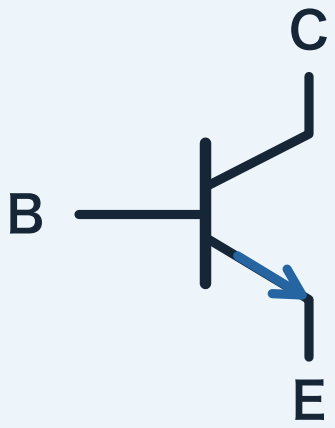
$$\gamma = 0.995,\ \alpha T = 0.995 \rightarrow \alpha F \approx 0.990 \rightarrow \beta F \approx 99$$

发射结反向注入和基区复合都消耗基极电流，所以小幅效率变化也会改变 β。

NPN 和 PNP 的符号怎么读

箭头标在发射极上，表示常规发射极电流的方向。

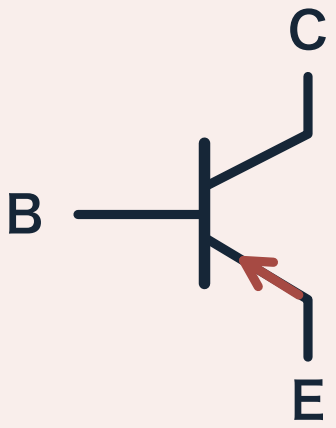
NPN



箭头向外

主要注入电子

PNP



箭头向内

主要注入空穴

用 PNP 时，结电压极性和常规端电流方向与 NPN 对应反转。

用两个结的偏置判断工作区

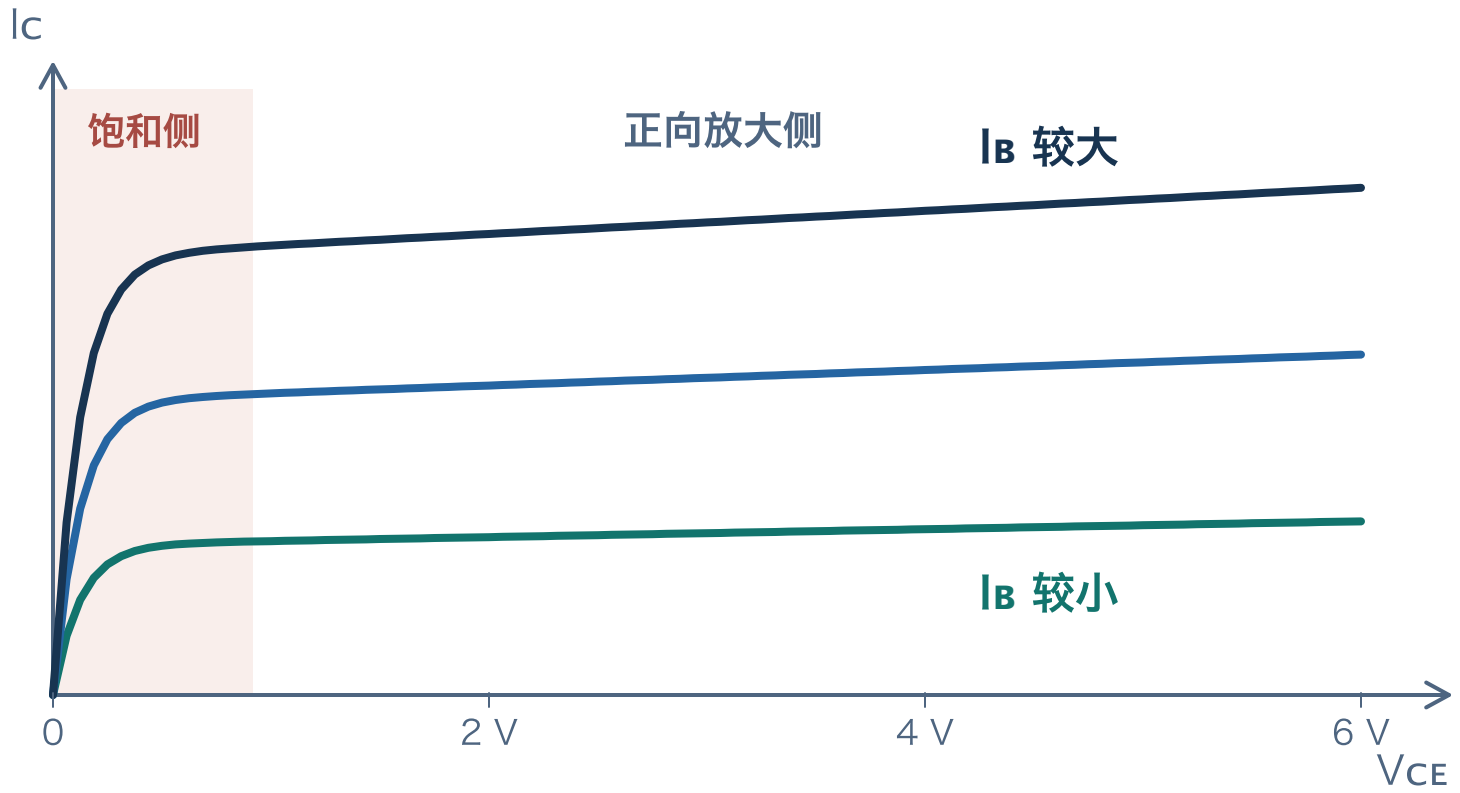
下表按硅 NPN 讨论，$V_{BE} = V_B - V_E$，$V_{BC} = V_B - V_C$。

工作区	发射结 B - E	集电结 B - C	工程含义
截止	反偏	反偏	端电流只剩小量漏电
正向放大	正偏	反偏	常用于线性放大
饱和	正偏	正偏	常见于开关完全导通时
反向放大	反偏	正偏	发射和收集角色互换，增益通常较低

工程上也常把正偏很弱、注入可忽略的情形近似为截止。

怎么看 I_C - V_{CE} 输出特性

每条曲线固定一个基极电流 I_B，横轴扫集电极电压。



低 V_{CE} 处出现弯折

集电结逐渐进入正偏，I_C 下降。

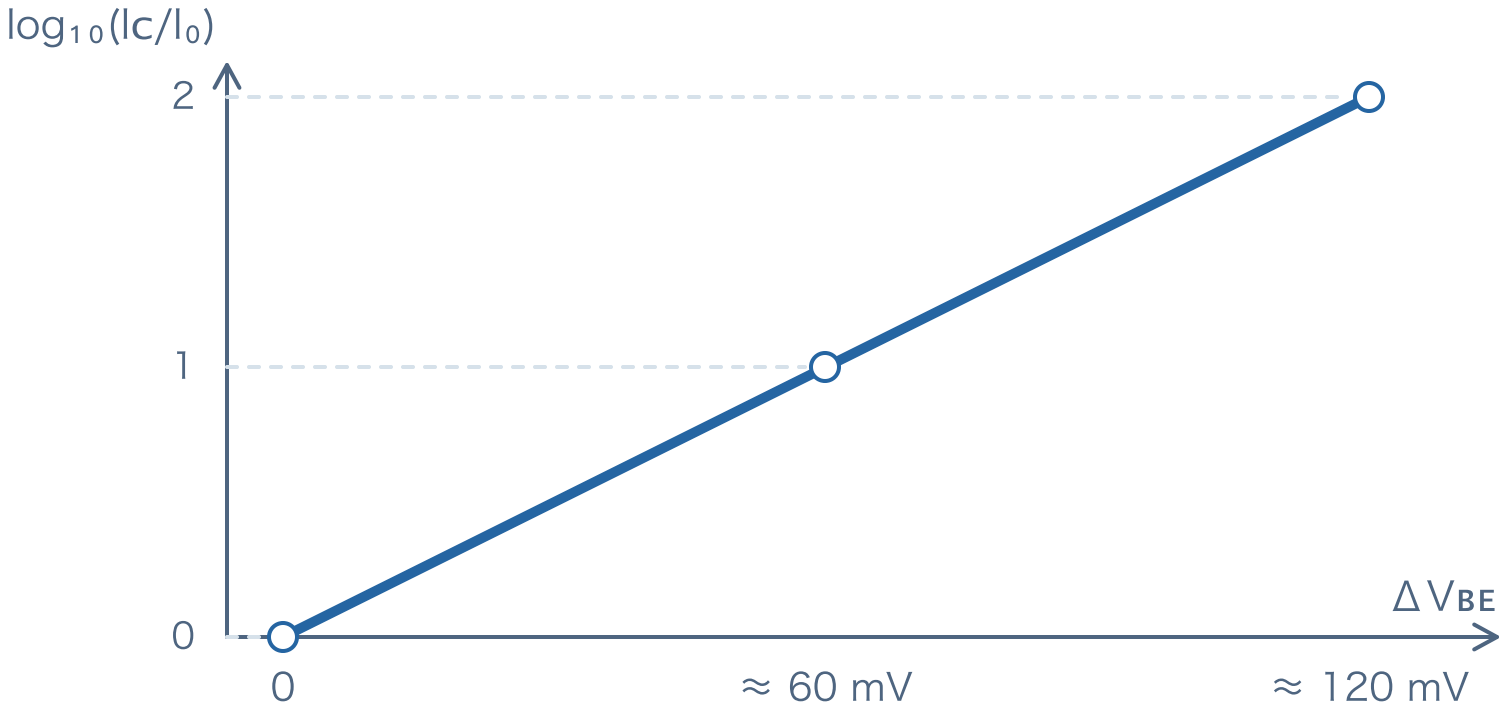
放大区曲线略向上

可由 Early 效应解释。

曲线为定性示意，浅红区域只标出低 V_{CE} 一侧。

V_{BE} 每增加约 60 mV，电流约增十倍

约 25 °C 的理想正向放大近似，$V_T = kT/q \approx 25.7$ mV。



$$I_C \propto \exp(V_{BE} / V_T)$$

I_0 是比较用的起点电流。

图中直线来自理想关系。

温度与高电流会改变斜率。

0.7 V 可以作为某些条件下的电路估算值。实际 V_{BE} 随电流和温度变化。

Early 效应使放大区曲线有斜率

在固定 V_{BE} 的比较下，提高 V_{CE} 会增强集电结反偏。

反偏增大

集电结耗尽区变宽。

边界向基区推进。

有效基区变窄

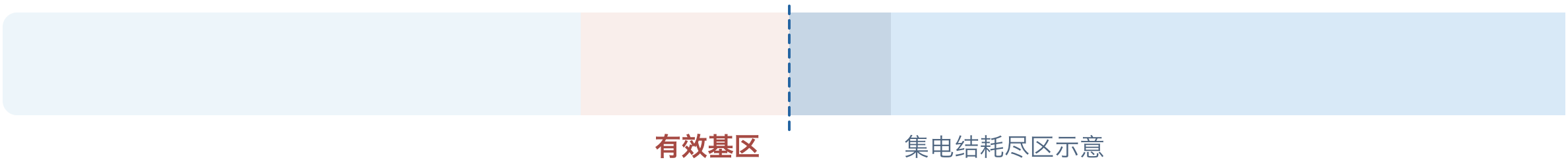
基区内电子浓度梯度

随之增大。

Ic 略微增加

输出特性出现有限斜率。

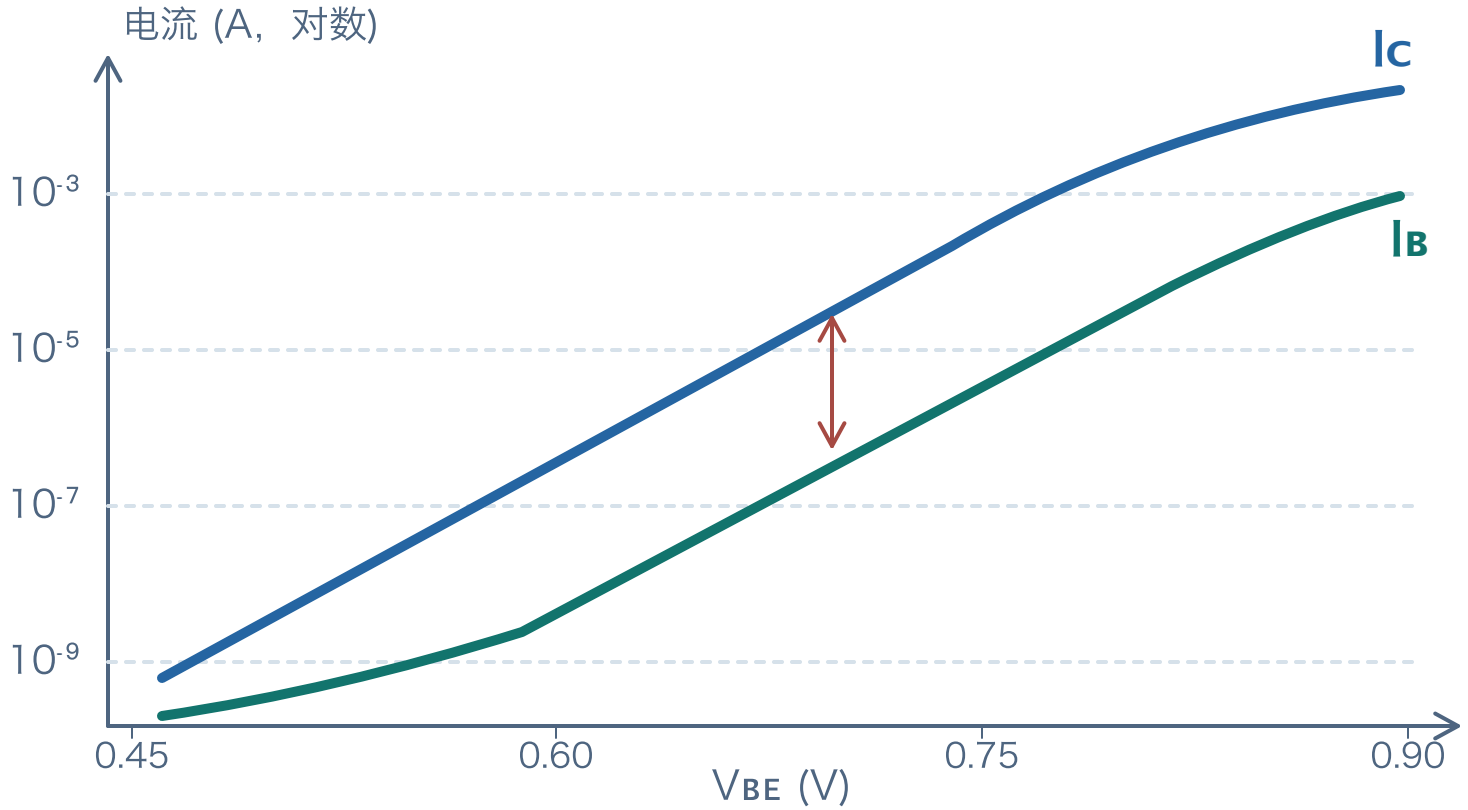
等效为有限输出电阻。



耐压边界由击穿等机制决定。这里讨论的是正常放大区内的小变化。

Gummel 图同时看 I_C 与 I_B

固定集电结偏置和温度，扫描 V_{BE}，并用同一对数纵轴画两路电流。



低电流端

复合可能抬高 I_B。

中等电流

曲线近似平行，β 较稳。

高电流端

高注入、串联电阻等
可能使曲线弯折。

同一 V_{BE} 下，若 I_C 与 I_B 相差两个数量级，β 就约为 100。曲线为定性示意。

用三档电流定位 β 变化

同温度、同集电结偏置，以相同 I_C 对齐两批器件。以下为教学数据。

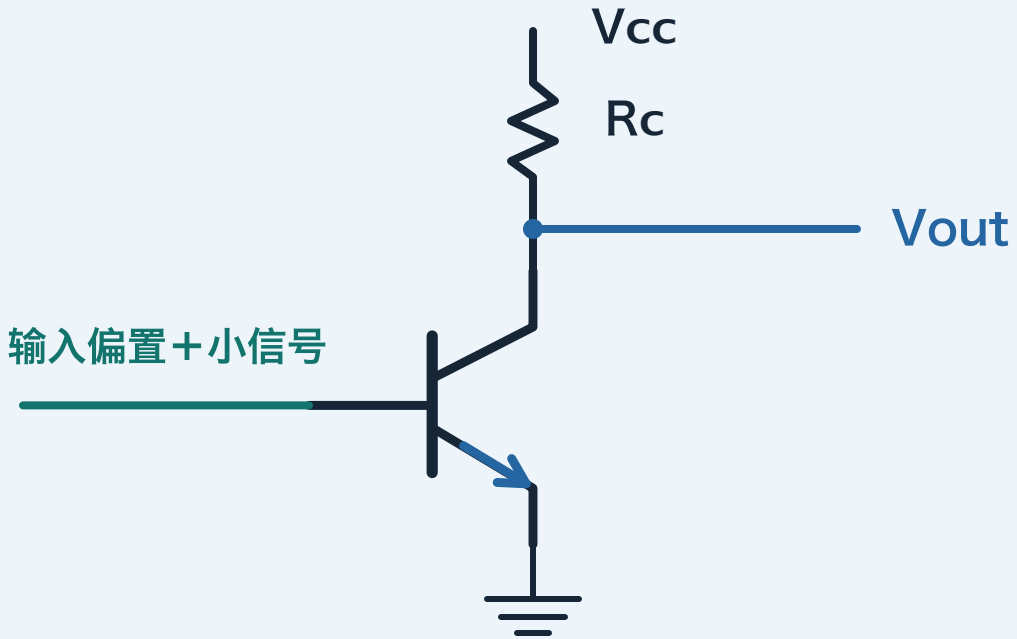
I_C 对齐点	基准 I_B	异常批 I_B	对应 β（基准 → 异常）
10 μA	0.10 μA	0.25 μA	100 → 40
1 mA	10 μA	10 μA	100 → 100
10 mA	100 μA	100 μA	100 → 100

低电流端 I_B 增加，应复测量程、夹具漏电，再检查发射结复合。

同 I_C 比较 I_B 能看出电流比差异。也要保留 I_C、I_B 对 V_{BE} 的原始曲线，检查是否有横向漂移。

共射放大器的输出为什么反相

把工作点设在正向放大区，用集电电阻把电流变化转成电压变化。



$$V_{out} = V_{cc} - I_c R_c$$

V_{BE} 升高 → I_C 增大

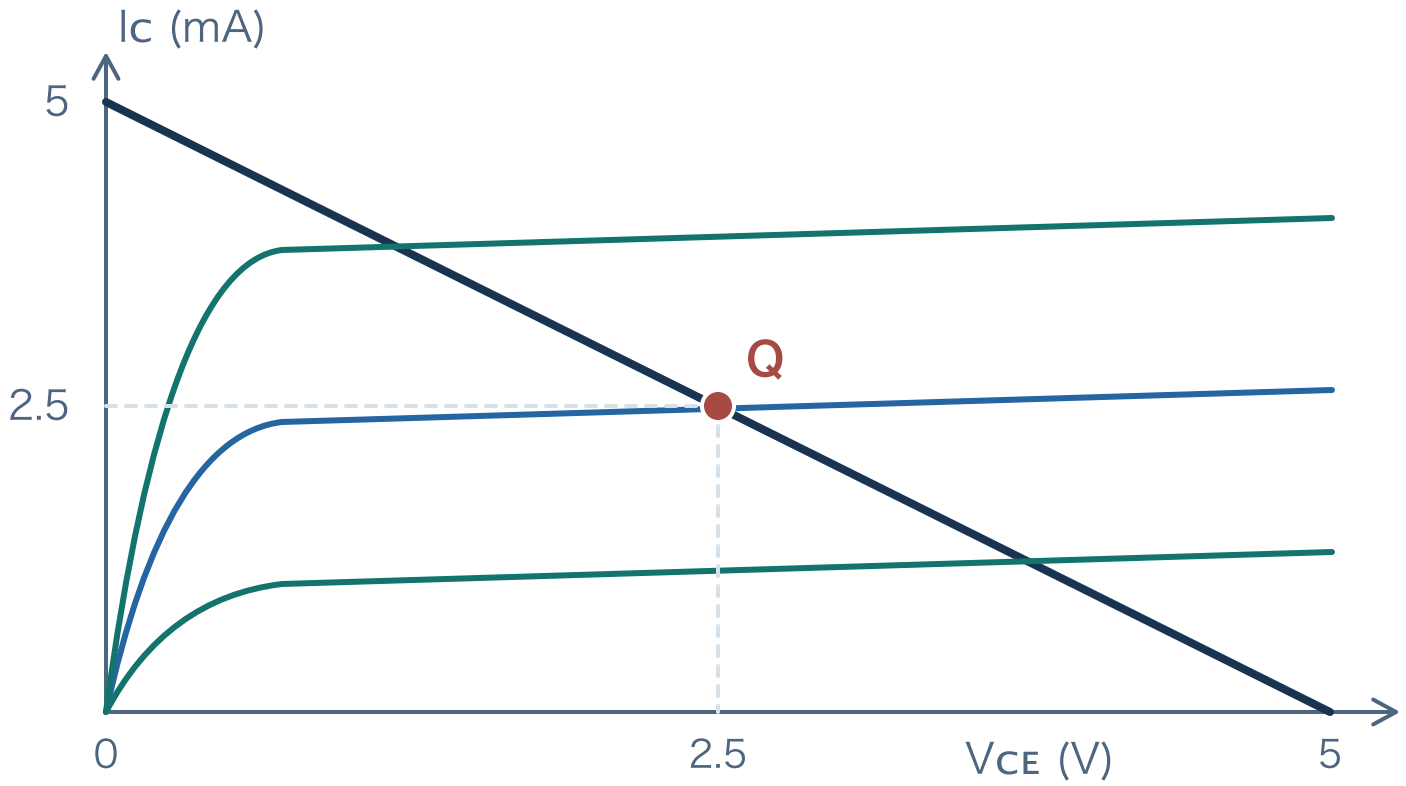
R_C 上的压降增大

集电极电压 Vout 下降

要留出信号摆幅，避免输入把工作点推入截止或饱和。

负载线决定静态点和摆幅

发射极接地。Vcc = 5 V、Rc = 1 kΩ，直流负载线由基尔霍夫定律给出。



$V_{CE} = 5\ V - I_C R_C$

截止端约为 5 V。

I_C = 2.5 mA 时，

V_{CE} = 2.5 V。

实际饱和端

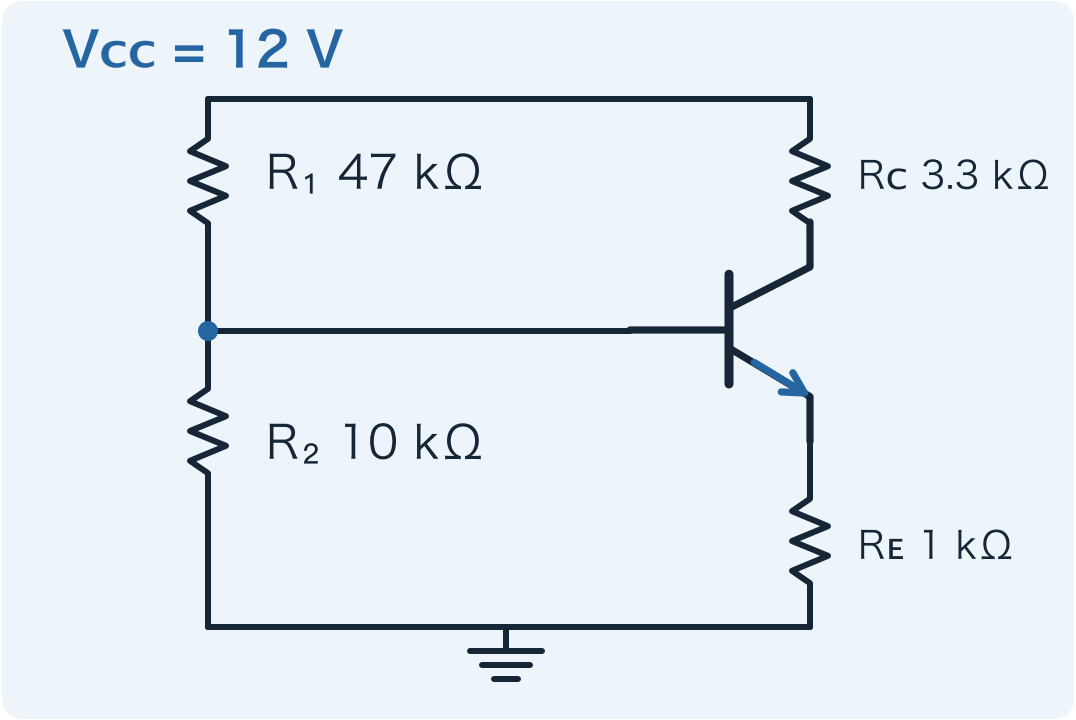
低端留出 $V_{CE(sat)}$ 裕量。

有交流负载时再算摆幅。

改变基极驱动时，工作点沿同一条负载线移动。器件特性曲线仅作示意。

用分压偏置算静态工作点

用戴维南等效计入基极电流。假设 $\beta = 100$、$V_{BE} \approx 0.70\ V$。



$V_{TH} \approx 2.11\ V$，$R_{TH} \approx 8.25\ k\Omega$

$$I_B = (V_{TH} - V_{BE}) / [R_{TH} + (\beta+1)R_E]$$

$I_B \approx 12.9\ \mu A$，$I_C \approx 1.29\ mA$

$V_E \approx 1.30\ V$，$V_C \approx 7.76\ V$

$V_{CE} \approx 6.46\ V$，集电结反偏。

算出电流和端电压后，再核对工作区。若已饱和，需要改用饱和条件重算。

用小信号模型算电压增益

在静态工作点附近线性化。例设 $I_C = 1\ \text{mA}$、$\beta = 100$、$T \approx 25^\circ\text{C}$。

参数	近似关系	本例计算
跨导 g_m	I_C / V_T	38.9 mS
输入电阻 r_π	β / g_m	2.57 kΩ
输出电阻 r_o	$\lvert V_A \rvert / I_C$（Early 近似）	若 $\lvert V_A \rvert = 80$ V，约 80 kΩ
中频电压增益 A_v	$-g_m(R_C \parallel R_L \parallel r_o)$	$R_C = 2.2$ kΩ、$R_L = 10$ kΩ → −68.6

例题中发射极为交流地。增益从基极端算起，信号源内阻与偏置分压会再衰减输入。

发射极电阻怎样稳定工作点

在相同偏置网络下，发射极电阻引入负反馈。

温度或增益变化

若 I_E 上升，

$V_E = I_E R_E$ 随之上升。

反馈抑制电流变化

基极电压近似固定时，

V_{BE} 随 V_E 上升而下降。

交流也会受到影响

R_E 未旁路时，

交流增益随反馈降低。

分压偏置例题中，β 从 50 到 200，I_C 约从 1.19 mA 变为 1.34 mA。

旁路电容可降低交流下的有效发射极阻抗，直流偏置仍由 R_E 决定。

当作开关时，负载限制集电电流

以 5 V 电源和 470 Ω 集电负载为例，假设 $V_{CE(sat)} \approx 0.2$ V。

导通后的负载电流

$$(5 - 0.2)\ \text{V} / 470\ \Omega$$

$$\approx 10.2\ \text{mA}$$

选择基极驱动

若取强迫 $\beta = 10$，

I_B 约需 1.02 mA。

按实际驱动与规格核算。

强迫 $\beta = I_C / I_B$，是电路设定的比值。

同一颗 2N3904，要看两组测试条件

数据取自 onsemi 2N3904/D Rev. 3，第 2 页。

参数	测试条件	规格
直流增益 hFE	I_C = 10 mA，V_{CE} = 1.0 V	100 - 300
饱和压降 V_{CE}(sat)	I_C = 10 mA，I_B = 1.0 mA	最大 0.2 V
饱和压降 V_{CE}(sat)	I_C = 50 mA，I_B = 5.0 mA	最大 0.3 V

表列条件为 T_A = 25 °C（除另有说明），导通特性采用脉冲测试。

先找自己的电流点和工作区，再对照该行的测试条件。

按最差驱动电压选基极电阻

示例目标 I_C = 10 mA。假设驱动端在约 1 mA 负载下保证 $V_{OH} \geqslant$ 2.9 V。

2N3904 的 10 mA 饱和测试点

I_B = 1.0 mA，V_{BE}(sat) 最大 0.85 V。

$R_B \leqslant (2.9 - 0.85)\ V / 1\ mA$

计算上限为 2.05 kΩ，可试选 2.0 kΩ。

上板再验证

核对 IO 的输出高电平和电流。

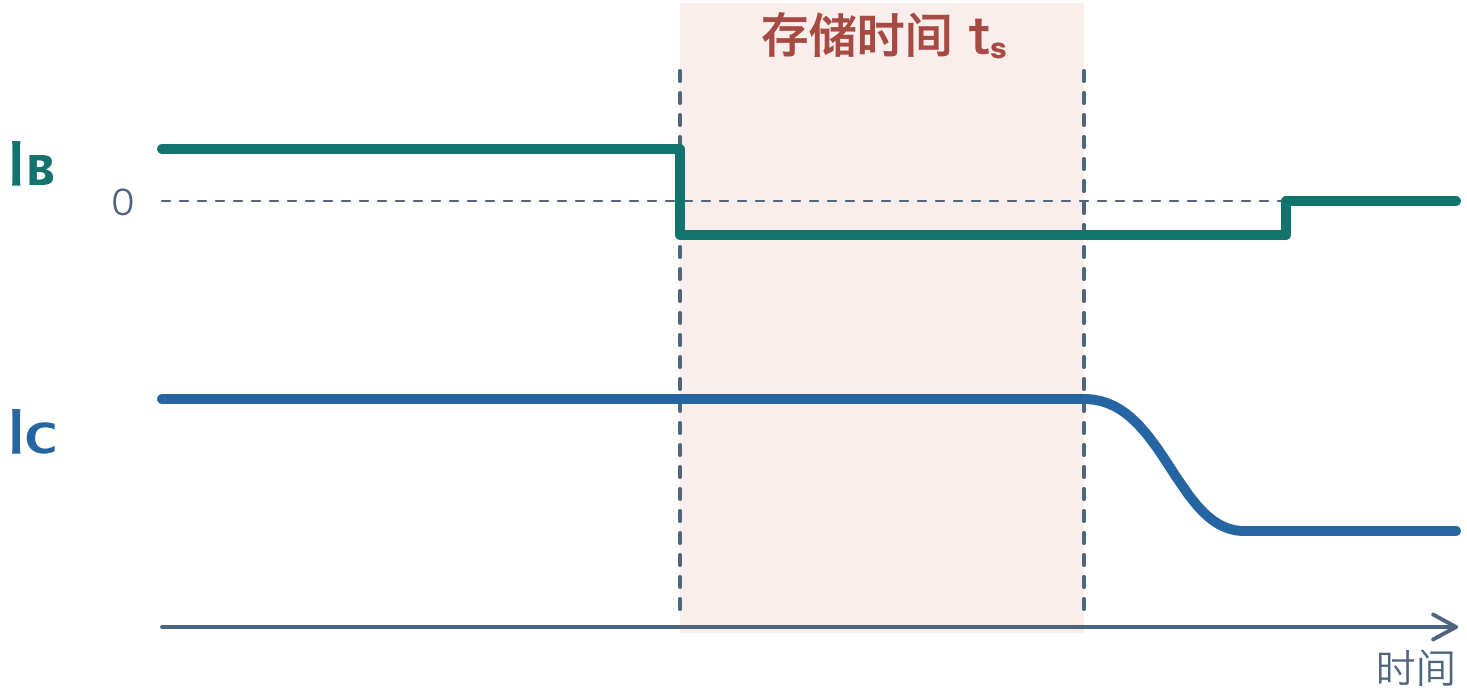
在最差电源、温度和负载下

同时量 I_B、I_C 和 V_{CE}。

手册测试点用于首轮选值。实际电路还要纳入电阻公差、温度和负载变化。

为什么撤掉基极驱动后，电流仍会持续？

饱和时两结正偏，器件内积累了过剩少数载流子。



关断开始

基极电流反向。

电荷逐渐移除

集电电流经过存储时间才明显下降。

波形是定性示意。存储时间随饱和深度、反向基极驱动和测试条件变化。

缩短存储时间的三种做法

先量导通压降与关断尾部，再决定速度与损耗怎么取舍。

做法	作用	需要核对
调整导通基极电流	减少过深饱和和过量储荷	最差负载下的导通压降
加 Schottky 钳位	限制基极到集电极的正偏	导通压降、钳位电流和裕量
增加反向基极驱动	关断时加快抽取储荷	驱动峰值与发射结反向应力

2N3904 的 t_s 最大 200 ns，测试用 I_C = 10 mA、$|I_{B_1}| = |I_{B_2}|$ = 1 mA。

手册的 t_s 还规定 V_{CC} = 3 V。更换驱动与负载后，应重新测量。

fT 和开关存储时间分别量什么

同一器件能同时有很高的 fT，也有显著的饱和关断延迟。

小信号 fT

正向放大区，短路电流增益

幅值降到 1 时的频率。

2N3904 规格最小 300 MHz。

I_C = 10 mA，V_{CE} = 20 V，测试频率 100 MHz

饱和开关 t_s

从撤除驱动到集电电流

明显下降前的存储时间。

关断需要移除过剩载流子。

读数随导通与关断两端的驱动条件变化。

查放大器频响时还要考虑外部阻抗和电容。查开关延迟时按实际驱动条件测波形。

BJT 和 MOSFET 的「饱和」指什么

这两个术语在各自的输出特性中指不同的工作区。

比较项	BJT（NPN）	MOSFET（增强型 NMOS）
输入端	正向工作需要基极电流	稳态栅极电流很小
线性放大	常偏在正向放大区	常偏在饱和区
开关导通	常用低 V_{CE} 的饱和区	常用低 V_{DS} 的线性区
切换时	关注基区电荷存储	关注栅极电荷充放

比较功耗和速度时，使用具体器件、驱动条件和应用波形。

用电性量测回看器件结构

对同一种器件，先固定测试条件，再用多项读数定位变化。

电性观察	先核对测试条件	可优先检查的结构或工艺因素
β 偏移	I_C、V_{CE}、温度	基区掺杂、有效基宽、复合与注入效率
$V_{CE(sat)}$ 偏高	I_C、I_B、脉冲条件	串联电阻、接触、基极驱动
漏电或击穿异常	端子连接、偏压、温度	结剖面、边缘电场、缺陷
关断存储时间变长	正反向 I_B、负载、温度	饱和深度、载流子寿命、抽取路径

表中因素用于建立排查假设，结论需结合结构证据与其他量测。

用两路 SMU 量 Gummel 曲线

示例以 NPN 发射极为公共参考。设备、电流范围与温度按器件规格选择。

基极通道

扫 V_{BE}，并记录 I_B。

低电流先核对漏电底噪。

集电极通道

同步设 $V_{CE} = V_{BE} + 1\ V$，

保持 $V_{CB} = 1\ V$，记录 I_C。

读图和复测

把 I_C、I_B 画在同一对数轴。

保存量程、限流和温度。

同批抽测至少比较低、中、高电流点。高电流端可用脉冲检查自热。

电流触发限流、低于仪器噪声或不满足集电结偏置的点应标记，避免误当作器件特性。

三个击穿电压的开路端不同

用 onsemi 2N3904 数据表的最小值比较。先看连接，再看判定电流。

参数	反偏端子	开路端与测试电流	最小值
V(BR)CEO	集电极—发射极	基极开路，Ic = 1 mA	40 V
V(BR)CBO	集电极—基极	发射极开路，Ic = 10 μA	60 V
V(BR)EBO	发射极—基极	集电极开路，IE = 10 μA	6.0 V

基极开路时，雪崩产生的载流子可参与晶体管作用，通常使 BVCEO 较低。

击穿测点用于表征。电路选型还要核对额定值、瞬态尖峰和工作余量。

高温下低电流 β 偏低怎么查

假设一批产品的低电流 β 在高温下明显偏低，中等电流 β 变化较小。

步骤	做法	可以排查的方向
先验证测量	换夹具复测，同步跑空载和参考件	仪器底噪、板面漏电、探针接触
再定位电流	固定 V_{CB}，比较 I_C、I_B 和 V_{BE}	I_B 抬高，或 I_C 输运变化
再看空间分布	按晶圆、位置、温度与工艺分组	局部工艺偏移或测试站差异
闭环验证	复测发射结漏电，结合工艺监控数据	确认推断是否与独立证据一致

先排除测试系统，再结合曲线形状和独立证据判断器件。案例数据用于演练。

用三道题检查自己会不会判断

先从结构、工作区和规格条件各做一次推理。

01 结构

两只二极管共接一端，

为什么没有 BJT 的增益？

因为缺少连续的薄基区。

02 工作区

NPN 的 V_B = 0.8 V、

V_E = 0 V、V_C = 0.2 V。

两个结正偏，处于饱和。

03 规格

hFE = 100 能用于估算

饱和驱动吗？

查指定 I_C 和 I_B 的 $V_{CE}(sat)$。

从两个结的偏置出发，再解释电流、压降和关断波形。

拿到异常样品先测哪两条曲线

假设 10 mA 时 $V_{CE(sat)}$ 偏高，同时 1 mA 时正向增益正常。

① 对齐测试点

固定 I_C、I_B、脉宽和温度。

记录实际驱动电流。

② 做两组扫描

扫 I_B，观察饱和压降。

再测 I_C - V_{CE} 输出曲线。

③ 比较对照样品

看差异是否随驱动消失。

再检查接触和串联电阻。

正常的单点 hFE 不能解释全部饱和行为。先分清驱动不足与器件压降异常。

参考资料与本期文件

图解与定性曲线为本期绘制。器件规格按原厂测试条件引用。

资料	对应内容
MIT 6.012 · Lecture 16、18	输运、工作区、输出特性与饱和储荷
MIT 6.012 · Recitation 18、19	Early 效应、小信号模型与共射放大
Chenming Hu · Chapter 8	器件截面、Gummel 图、增益与高频特性
onsemi · 2N3904/D Rev. 3	击穿、增益、饱和压降与开关时间

关注「半导体知识纯干货」

回复「双极晶体管」，领取本期 PPT 和 PDF。